Modul 20 — FICOIM (Finance Control & Inventory Management)

Keuangan, inventaris, dan kasir untuk UMKM dalam satu mesin bisnis: web (React + server) dan HP (Expo, offline-first), dengan backup terenkripsi yang bisa dipindah web ⇄ HP

---

1. Informasi Project

Item	Keterangan
Nama	FICOIM — Finance Control & Inventory Management (v0.1.0)
Sasaran	UMKM: elektronik, non-elektronik, perabotan, fashion, makanan/minuman, dan lainnya
Jenis	**Monorepo npm workspaces**: 5 paket (`shared` , `core` , `api` , `client` , `screens`) + 2 aplikasi (`apps/web` , `apps/mobile`)
Prinsip	**Satu mesin bisnis** (`@ficoim/core`) dipakai di server maupun di HP; **semua layar ditulis sekali** (`packages/screens`)
Skema	25 tabel; satu definisi TypeScript menghasilkan DDL PostgreSQL + SQLite + validator
Peran	Pemilik, Manajer, Kasir
Pengujian	179 tes otomatis (`node:test`), tes e2e Playwright (22 langkah), audit impor, cek SQL, typecheck

2. Tujuan Pembuatan

1. Memberi UMKM **satu aplikasi** untuk kasir, stok, pembelian, hutang-piutang, dan laporan keuangan, bukan lima aplikasi terpisah.
2. Menjamin toko **tetap berjualan tanpa internet** (HP offline-first dengan SQLite lokal).

3. Membuat data **bisa berpindah aman** antara web dan HP lewat berkas backup `.ficoim` terenkripsi.
4. Menjamin kebenaran angka: total penjualan selalu dihitung server, uang dan jumlah disimpan sebagai bilangan bulat (tanpa floating point).
5. Menunjukkan arsitektur lintas platform yang rapi dengan pembuktian: tes kontrak memastikan web dan HP menghasilkan hasil yang identik.

3. Manfaat

- **Kasir cepat:** cari nama/SKU atau pindai barcode, diskon, PPN, uang diterima, dan kembalian otomatis. Bayar sebagian otomatis menjadi **cicilan/piutang**.
- **Stok jujur:** varian per produk (ukuran/warna), stok bertahap, opname massal, dan buku besar mutasi yang bisa diaudit.
- **Pembelian terlacak:** lengkap dengan **foto nota belanja**; membatalkan pembelian mengembalikan stok dan kas.
- **Keuangan utuh:** dompet, transfer, anggaran, tagihan berulang, target tabungan, hutang-piutang, dan aset (peminjaman, perawatan, penyusutan).
- **Laporan siap pakai:** laba kotor dan bersih, produk terlaris, nilai persediaan, ekspor **PDF** dan **Excel 8 sheet**.
- **Struk digital:** bagikan ke WhatsApp, cetak 58 mm, unduh gambar PNG, atau salin teks.
- **Aman bila perangkat hilang atau rusak:** backup AES-256-GCM yang dapat dipulihkan di perangkat lain.

> **Mengapa UMKM akan menyukainya?** Banyak toko kecil rugi bukan karena sepi pembeli, melainkan karena stok dan uang tidak pernah cocok. FICOIM menjaga keduanya tetap cocok, bahkan saat sinyal hilang.

4. Kelebihan & Kekurangan

Kelebihan

- **Isolasi data di level database:** PostgreSQL Row-Level Security `FORCE` dengan `business_id` di semua tabel.
- **Keamanan lengkap:** Argon2id/scrypt, token akses 15 menit + refresh token berotasi (pemakaian ulang token lama mencabut seluruh sesi), 2FA TOTP (RFC 6238), batas laju (auth 10/menit/IP, backup 6/menit/IP, lainnya 600/menit/IP), header `nosniff`, CSP,

HSTS, CORS terbatas.

- **Tanpa dependensi berat untuk ekspor:** penulis `.xlsx`, ZIP, PDF, dan encoder QR (ISO 18004, level M) dibuat sendiri, diverifikasi dengan `openpyxl` dan pembaca QR independen.
- **Desain data kokoh:** UUID v7 (dibuat offline tanpa bentrok), soft delete, stok sebagai buku besar `stock_movements` (kolom stok hanya cache), uang integer Rupiah, qty integer ×1000.
- **Backup defensif:** header diautentikasi (AAD), parameter KDF dibatasi (`logN` 14–17), batas dekompresi, tiap blob diverifikasi SHA-256, backup pengaman otomatis sebelum menimpa.
- **Foto dijaga:** jenis berkas ditentukan dari **isi** (bukan nama), mencegah HTML/SVG disamarkan sebagai gambar; otomatis dikecilkan (sisi terpanjang 1280 px, ±300 KB).
- **Impor produk pintar:** angka berformat Indonesia ("15.000", "1,5") dikenali, baris bermasalah dilaporkan tanpa membatalkan baris lain.
- Animasi web hanya aktif bila sesuai (otomatis mati saat *reduce motion*), HP tidak terbebani.

Kekurangan

- **Belum teruji di mesin nyata** (menurut README): PostgreSQL/RLS/Argon2, build Vite + animasi/3D di browser, dan aplikasi HP (Expo). Jalankan pengujian lokal dulu.
- **Database HP belum dienkripsi** saat disimpan (rencana: SQLCipher + `expo-secure-store`); saat ini bergantung pada enkripsi penyimpanan OS.
- **Lupa kata sandi backup = backup tidak bisa dibuka** (tidak ada pemulihan).
- Tidak ada sinkronisasi multi-perangkat otomatis (hanya lewat backup/pulihkan) dan belum ada notifikasi push.
- Manajemen tim dan 2FA hanya tersedia di web; URL web belum sinkron dengan tombol "kembali" browser.
- NativeWind v5 masih *preview*; Expo SDK 57 mungkin belum didukung Expo Go sehingga perlu *development build*.
- Impor `.xlsx` di HP belum tersedia (gunakan CSV); `.xls` lama tidak didukung.
- Cetak struk memakai dialog cetak browser (belum diuji di printer fisik); belum ada cetak langsung ke printer Bluetooth.
- Kapasitas QR label 213 byte (cukup untuk SKU/barcode).

5. Stack Teknologi

Lapisan	Teknologi
Bahasa	TypeScript, SQL
Frontend web	React 19.2.3, Vite 7, Tailwind CSS v4, Framer Motion 12, GSAP 3, Three.js, d3-shape + d3-scale (grafik), ikon SVG buatan sendiri, tema terang/gelap
Frontend mobile	React Native 0.86.3 + **Expo SDK 57**, NativeWind v5 (preview), React Native Reanimated 4.5, `expo-sqlite`, `expo-camera` (barcode), `expo-image-picker` + `expo-image-manipulator`, `expo-file-system`, `expo-sharing`, `expo-document-picker`, `expo-crypto`
Layar bersama	`@ficoim/screens` (primitif UI `Box/Txt/Btn/Field/Sheet`, 16 layar)
Backend	Node.js ≥ 22.5, TypeScript, router HTTP buatan sendiri di atas `node:http` (tanpa framework), JWT HS256, TOTP, Argon2id/scrypt
Database	PostgreSQL (produksi, RLS) · SQLite (HP, server dev, dan seluruh tes)
Backup	AES-256-GCM + scrypt; `@noble/*` + `fflate` di web/HP, `node:crypto/zlib` di server
Pengujian	`node:test` + `tsx`, Playwright, `esbuild`
Build mobile	EAS Build (`development`, `preview`, `production`)

Yang harus disiapkan

Wajib: Node.js ≥ 22.5, npm ≥ 10, Git, editor kode (VS Code). **Opsional:** PostgreSQL + psql/pgAdmin (produksi), Android Studio atau ponsel dengan Expo Go (HP), akun expo.dev + `eas-cli` (membuat APK/AAB), akun Apple Developer (iOS), Chromium untuk Playwright (`npx playwright install chromium`), reverse proxy (nginx/Caddy) untuk produksi.

6. Cara Menjalankan (Detail)

6.1 Pemasangan dan pengujian

```
npm install                     # dari root, sekali untuk semua paket
npm run audit                   # semua impor valid
npm test                        # 179 tes
npm run typecheck
npx playwright install chromium && npm run test:e2e   # opsional, uji web di
browser nyata
```

Jika instalasi gagal (ERESOLVE / duplikat `expo-file-system`): hapus sisa lalu ulangi.

```
Remove-Item -Recurse -Force node_modules, package-lock.json,
apps\mobile\node_modules -ErrorAction SilentlyContinue
npm install
cd apps\mobile; npx expo install --check; npx expo-doctor
```

Penyebab: Expo SDK 57 mensyaratkan React Native 0.86.3 + React 19.2.3. Versi dikunci, `react` dipaksa satu versi lewat `overrides`, dan `.npmrc` sengaja **tidak** memakai `legacy-peer-deps`.

6.2 Mode pengembangan (3 terminal)

```
npm run dev:api      # http://127.0.0.1:8787/api/health (SQLite di ./data,
foto di ./data/attachments)
npm run dev:web      # http://localhost:5173
npm run dev:mobile   # Expo
```

Animasi web mati otomatis pada mode otomatisasi/*reduce motion*; paksa nyala dengan `?motion=on` pada URL.

6.3 Aplikasi HP

```
cd apps/mobile
npx expo install --check
npx expo start --clear         # scan QR dengan Expo Go (atau gunakan
development build)
```

Membuat APK/AAB/IPA:

```
npm i -g eas-cli
eas login
cd apps/mobile && eas init
eas build -p android --profile preview       # APK uji/dibagikan
eas build -p android --profile production    # AAB untuk Google Play
eas build -p ios --profile production        # butuh akun Apple Developer
```

Sebelum rilis toko: tambahkan `icon`, `splash`, `android.adaptiveIcon.foregroundImage` di `app.json` dan ubah ID `id.ficoim.app` menjadi ID milik Anda.

Gejala di HP	Periksa
Layar tanpa gaya	`src/ui.native.tsx` (NativeWind v5 masih preview)
"Invalid hook call"	`npm run check:deps`, `react` harus satu versi
"Unable to resolve @ficoim/..."	`metro.config.js` (`watchFolders`, `nodeModulesPaths`)
Backup gagal	`src/files.ts`
"Mengenkripsi..." terlalu lama	turunkan `backupKdf: { logN: 14, r: 8, p: 1 }` di `App.tsx`

6.4 Produksi (server + PostgreSQL)

```
createdb ficoim
psql ficoim -f database/postgres/001_core.sql
psql ficoim -f database/postgres/002_server_auth.sql
psql ficoim -c "CREATE ROLE ficoim_app LOGIN PASSWORD '...' NOSUPERUSER
NOBYPASSRLS; GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON ALL TABLES IN SCHEMA public
TO ficoim_app;"
cp packages/api/.env.example .env
```

Isi `.env`: `DATABASE_URL`, `TOKEN_SECRET` dan `TOTP_KEY` (buat dengan `node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(48).toString('base64'))"`), `ALLOWED_ORIGINS`, `ATTACHMENTS_DIR`, `PORT=8787`, dan `TRUST_PROXY=1` bila di belakang proxy.

```
npm run start -w packages/api
npm run build:web        # hasil di apps/web/dist, sajikan satu origin dengan
/api lewat reverse proxy
```

Cadangkan folder `ATTACHMENTS_DIR` bersama database. Role aplikasi **tidak boleh** superuser atau `BYPASSRLS`.

Mengubah skema: edit `packages/shared/src/schema/tables.ts` → naikkan `SCHEMA_VERSION` → tambah migrasi (`backup/migrations.ts`, `core/src/migrate.ts`) → `npm run gen:sql` → `npm test`.

7. Fungsi Halaman & Cara Mengoperasikan

7.1 Memulai

Daftar (web) atau **Mulai** (HP): isi nama, nama bisnis, jenis usaha, kas awal. Kategori dan dompet bawaan dibuat otomatis.

7.2 Daftar Layar

Layar	Fungsi	Cara pakai
Auth	Daftar/masuk, ganti sandi, 2FA	Masuk dengan email dan sandi; web: *Akun & keamanan* → aktifkan 2FA (Google Authenticator/Authy)
Dashboard (Beranda)	Kartu hero dengan sparkline dan perubahan vs kemarin, **Ringkasan cerdas** (wawasan otomatis), tren 7 hari/30 hari/6 bulan, arus kas, donat per kategori, produk terlaris, kesehatan stok	Sentuh/arahkan grafik untuk tooltip; kasir hanya melihat hero dan aksi cepat

Layar	Fungsi	Cara pakai
POS (Kasir)	Transaksi penjualan	Cari nama/SKU atau pindai barcode (HP: kamera; web: pemindai USB sebagai keyboard + Enter) → ketuk produk → **Bayar** → atur diskon, uang diterima, pelanggan, dompet. Bayar sebagian = cicilan, sisa jadi piutang
Receipt (Struk)	Struk setelah transaksi	Web: kertas animasi bertanda LUNAS/CICILAN; tombol **Bagikan**, **Cetak** (58 mm), **Gambar** (PNG), **Salin**, **Sobek**, **Cetak ulang**
Products (Produk)	Katalog, varian, foto	**+ Baru** → nama, foto (kamera/galeri), kategori, harga beli/jual, stok awal dan minimum. Produk boleh punya banyak varian (SKU, barcode, harga, stok sendiri)
Labels (Label)	Cetak label QR	Web: *Produk* → 🏷️ *Label* → pilih produk dan jumlah, ukuran (A4 3 kolom / 50×30 mm / 40×30 mm) → **Cetak label**
Purchases (Pembelian)	Beli stok dari pemasok	Tambah barang, harga beli, pemasok, dibayar sekarang (kosong = lunas, kurang = hutang), lampirkan **foto nota**; ketuk pembelian untuk melihat nota atau membatalkan
Stock Count (Opname)	Hitung stok fisik massal	Unduh daftar hitung (Excel) → isi "Stok Fisik" → unggah → cek selisih → terapkan (kolom kosong = tidak dihitung)
Import (Impor produk)	Impor massal	Unduh template Excel/CSV → isi → pilih berkas → lihat pratinjau dan baris bermasalah → impor

Layar	Fungsi	Cara pakai
Sales (Riwayat penjualan)	Daftar dan detail transaksi	*Lainnya* → *Riwayat penjualan*; owner/manajer dapat membatalkan penjualan
Finance (Keuangan)	Dompet dan transfer, transaksi manual (dengan foto bukti), anggaran per kategori, tagihan berulang, target tabungan, hutang-piutang	Pilih tab terkait; lunasi hutang/piutang bertahap
Parties (Pelanggan & Pemasok)	Ringkasan transaksi, piutang/hutang per pihak	Ubah/hapus, **kirim pengingat piutang** (WhatsApp dsb.)
Assets (Aset)	Peminjaman, perawatan (biaya otomatis tercatat), penyusutan garis lurus, foto aset	Tambah aset → catat peminjaman atau perawatan
Reports (Laporan)	Laba kotor/bersih, produk terlaris, nilai persediaan, produk mendekati kedaluwarsa, tren 6 bulan, margin per kategori (sehat ≥ 30%, sedang 15–30%, tipis < 15%)	Pilih periode → **PDF** atau **Excel** (8 sheet: Laba Rugi, Penjualan, Penjualan Harian, Produk Terlaris, Pembelian, Kas, Hutang Piutang, Persediaan)
Notifications	Lonceng di beranda	Stok menipis, kedaluwarsa, tagihan jatuh tempo, piutang terlambat
Settings	Pengaturan bisnis, struk, tema, tim, backup	*Lainnya* → *Pengaturan bisnis*: nama toko, alamat, telepon, **logo**, catatan kaki, lebar kertas 58/80 mm; tema gelap di *Lainnya*

7.3 Peran dan Izin

Peran	Boleh
Pemilik	Semuanya, termasuk tim, backup, dan restore

Peran	Boleh
Manajer	Operasional dan laporan
Kasir	Menjual dan menagih piutang; tidak melihat laporan dan tidak membatalkan; boleh melihat foto tetapi tidak mengunggah

Menambah anggota tim: web → *Tim* (hanya pemilik) → tambah Manajer atau Kasir.

7.4 Backup dan Pulihkan

1. *Lainnya* → *Backup* → masukkan kata sandi → simpan berkas `.ficoim` (**termasuk foto**).
2. Di perangkat lain: *Pulihkan* → pilih berkas → masukkan kata sandi → pilih **Timpa** (ganti semua) atau **Gabung** (baris terbaru menang). Sebelum menimpa dibuat backup pengaman otomatis.
3. **Catat kata sandi backup Anda;** tidak ada cara memulihkannya.

7.5 Endpoint API Ringkas (`/api`)

Sesi: `POST /auth/register|login|refresh|logout|password`, `GET /me`, `POST /auth/totp/start|confirm|disable`. Lampiran: `POST /attachments`, `GET /attachments/:id` (≤ 2 MB). Backup: `POST /backup/export`, `POST /backup/restore`. Data: `/products`, `/variants`, `/sales`, `/purchases`, `/wallets`, `/transactions`, `/budgets`, `/bills`, `/debts`, `/goals`, `/assets`, `/loans`, `/maintenance`, `/reports/*`, dan lainnya. Galat berformat `{ "error": { "code", "message", "details?" } }`.

7.6 Alur Uji Manual 10 Menit (Web)

Daftar → produk berfoto → kasir tunai dan cicilan → struk → pembelian + nota → laporan → batalkan penjualan → muat ulang (sesi pulih) → backup dan pulihkan → aktifkan 2FA → tambah kasir (pastikan tidak melihat laporan).

8. Kalimat Penutup untuk Calon Pengguna

Toko yang rapi bukan toko yang besar, tetapi toko yang tahu persis berapa stoknya, berapa utangnya, dan berapa labanya hari ini. **FICOIM menaruh ketiganya di saku Anda, dan tetap bekerja walau sinyal menghilang.** Daftar, tambahkan produk pertama dengan fotonya, lalu lakukan satu transaksi — dalam sepuluh menit Anda sudah punya kasir, gudang, dan buku kas dalam satu aplikasi.